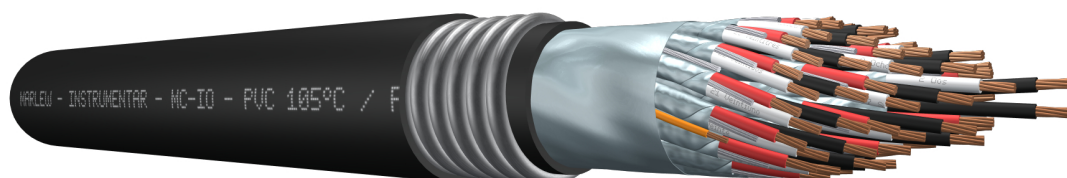


Instrumentar serie MC

CLAD

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



300 Volt	Cu 22 a 12 AWG	PVC 105°C / PVC	UL 13 PLTC
-----------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 105°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: PVC

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: PVC

Armadura: Armadura de interlock de aluminio

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma hidrocarburos: NFC 32-200 - ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC - Art. 727 ITC - Art. 800 CM - Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Uso refineries



Apto uso bandejas



INSTRUMENTAR CLAD serie MC

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	●○	●	●○
Terna	●	●○●	●	●○●
Cuadrete	●	●○●●	●	●○●●
Multipar	●	●○ +N	●	●○ +N
Multiterna	●	●○ +N ●	●	●○ +N ●

INSTALACIÓN



Temperatura
montaje



Sobre los
conductores



Radio
curvatura
mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta, es posible suministrar estos cables con armadura de interlock de acero. Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: CSA 22.2 N°239 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pF/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35,78	98	76	588
		Blindado		180	41	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		111	67	
		Blindaje individual y general		180	41	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22,78	85	88	641
		Blindado		165	50	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		98	76	
		Blindaje individual y general		165	50	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14,25	112	66	544
		Blindado		210	35	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		122	61	
		Blindaje individual y general		210	35	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8,94	103	68	553
		Blindado		203	37	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		133	56	
		Blindaje individual y general		203	37	
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5,63	121	62	522
		Blindado		228	33	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.



INSTRUMENTAR CLAD serie MC

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



DIMENSIONES Y PESOS

Par

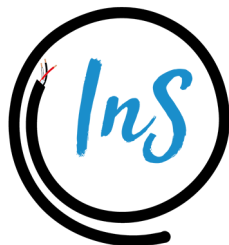
AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro externo mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	7,4	15,4	225	MC 1P20	810004910
	Si	22	7,4	15,4	228	MC-O 1P20	810004920
18	--	--	7,4	15,4	226	MC 1P18	810004930
	Si	20	7,4	15,4	231	MC-O 1P18	810004940
16	--	--	7,4	15,4	231	MC 1P16	810004950
	Si	18	7,4	15,4	239	MC-O 1P16	810004960
14	--	--	8,6	16,7	276	MC 1P14	810004970
	Si	18	8,6	16,7	284	MC-O 1P14	810004980
12	--	--	9,9	18,0	332	MC 1P12	810004990
	Si	18	9,9	18,0	339	MC-O 1P12	810005000

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro externo mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7,4	15,4	232	MC-O 1T20	810005020
18	20	7,4	15,4	239	MC-O 1T18	810005030
16	18	7,4	15,4	250	MC-O 1T16	810005040
14	18	8,6	16,7	301	MC-O 1T14	810005050
12	18	9,9	18,0	369	MC-O 1T12	810005060

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro externo mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7,4	15,4	235	MC-O 1Q20	810005080
18	20	7,4	15,4	244	MC-O 1Q18	810005090
16	18	8,6	16,7	299	MC-O 1Q16	810005100
14	18	9,9	18,0	361	MC-O 1Q14	810005110
12	18	11,2	19,2	439	MC-O 1Q12	810005120



INSTRUMENTAR CLAD serie MC

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro externo mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	7,4	15,4	227	MC-O 2P20	810005240
3		8,6	16,7	275	MC-O 3P20	810005250
4		8,6	16,7	284	MC-O 4P20	810005260
6		11,2	19,2	377	MC-O 6P20	810005270
8		12,5	20,5	442	MC-O 8P20	810005280
12		13,7	21,8	508	MC-O 12P20	810005290
16		16,3	24,3	646	MC-O 16P20	810005300
20		17,5	25,6	714	MC-O 20P20	810005310
24		20,1	28,1	853	MC-O 24P20	810005320
36		22,6	30,7	1073	MC-O 36P20	810005340
2	18	8,6	16,7	274	MC-O 2P18	810005350
3		9,9	18,0	326	MC-O 3P18	810005360
4		12,5	20,5	431	MC-O 4P18	810005370
6		12,5	20,5	440	MC-O 6P18	810005380
8		13,7	21,8	515	MC-O 8P18	810005390
12		17,5	25,6	710	MC-O 12P18	810005400
16		18,8	26,9	810	MC-O 16P18	810005410
20		21,3	29,4	968	MC-O 20P18	810005420
24		23,9	31,9	1127	MC-O 24P18	810005430
36		27,7	35,8	1506	MC-O 36P18	810005450
2	16	9,9	18,0	330	MC-O 2P16	810005460
3		11,2	19,2	386	MC-O 3P16	810005470
4		13,7	21,8	504	MC-O 4P16	810005480
6		15,0	23,1	582	MC-O 6P16	810005490
8		16,3	24,3	675	MC-O 8P16	810005500
12		18,8	26,9	835	MC-O 12P16	810005510
16		21,3	29,4	1033	MC-O 16P16	810005520
20		23,9	31,9	1222	MC-O 20P16	810005530
24		26,4	34,5	1408	MC-O 24P16	810005540
36		30,2	38,3	1875	MC-O 36P16	810005560
2	14	11,2	19,2	390	MC-O 2P14	810005570
3		13,7	21,8	503	MC-O 3P14	810005580
4		15,0	23,1	588	MC-O 4P14	810005590
6		18,8	26,9	792	MC-O 6P14	810005600
8		20,1	28,1	914	MC-O 8P14	810005610
12		25,2	33,2	1282	MC-O 12P14	810005620
16		27,7	35,8	1545	MC-O 16P14	810005630
20		30,2	38,3	1779	MC-O 20P14	810005640
24		34,0	42,6	2161	MC-O 24P14	810005650
36		38,9	47,7	3096	MC-O 36P14	810005670



INSTRUMENTAR CLAD serie MC

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterma Armados (Interlock)



Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro externo mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,6	16,7	273	MC-IO 2P20	810005790
3		9,9	18,0	325	MC-IO 3P20	810005800
4		9,9	18,0	335	MC-IO 4P20	810005810
6		12,5	20,5	438	MC-IO 6P20	810005820
8		12,5	20,5	458	MC-IO 8P20	810005830
12		15,0	23,1	587	MC-IO 12P20	810005840
16		17,5	25,6	735	MC-IO 16P20	810005850
20		20,1	28,1	891	MC-IO 20P20	810005860
24		21,3	29,4	969	MC-IO 24P20	810005870
36		23,9	31,9	1225	MC-IO 36P20	810005890
2	18	8,6	16,7	283	MC-IO 2P18	810005900
3		11,2	19,2	380	MC-IO 3P18	810005910
4		12,5	20,5	439	MC-IO 4P18	810005920
6		13,7	21,8	510	MC-IO 6P18	810005930
8		15,0	23,1	596	MC-IO 8P18	810005940
12		18,8	26,9	807	MC-IO 12P18	810005950
16		20,1	28,1	921	MC-IO 16P18	810005960
20		22,6	30,7	1098	MC-IO 20P18	810005970
24		25,2	33,2	1269	MC-IO 24P18	810005980
36		29,0	37,0	1695	MC-IO 36P18	810006000
2	16	9,9	18,0	344	MC-IO 2P16	810006010
3		12,5	20,5	449	MC-IO 3P16	810006020
4		13,7	21,8	517	MC-IO 4P16	810006030
6		15,0	23,1	604	MC-IO 6P16	810006040
8		17,5	25,6	770	MC-IO 8P16	810006050
12		21,3	29,4	1034	MC-IO 12P16	810006060
16		23,9	31,9	1270	MC-IO 16P16	810006070
20		26,4	34,5	1490	MC-IO 20P16	810006080
24		29,0	37,0	1697	MC-IO 24P16	810006090
36		34,0	42,6	2411	MC-IO 36P16	810006110
2	14	11,2	19,2	404	MC-IO 2P14	810006120
3		15,0	23,1	566	MC-IO 3P14	810006130
4		16,3	24,3	656	MC-IO 4P14	810006140
6		20,1	28,1	872	MC-IO 6P14	810006150
8		21,3	29,4	1008	MC-IO 8P14	810006160
12		26,4	34,5	1397	MC-IO 12P14	810006170
16		29,0	37,0	1676	MC-IO 16P14	810006180
20		32,8	41,3	2075	MC-IO 20P14	810006190
24		36,6	45,1	2432	MC-IO 24P14	810006200
36		42,7	51,5	3596	MC-IO 36P14	810006220



INSTRUMENTAR CLAD serie MC

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9,9	18,0	304	MC-O 2T20	810006340
3		9,9	18,0	317	MC-O 3T20	810006350
4		11,2	19,2	375	MC-O 4T20	810006360
6		13,7	21,8	480	MC-O 6T20	810006370
8		15,0	23,1	556	MC-O 8T20	810006380
12		17,5	25,6	683	MC-O 12T20	810006390
16		20,1	28,1	844	MC-O 16T20	810006400
20		21,3	29,4	923	MC-O 20T20	810006410
24		25,2	33,2	1159	MC-O 24T20	810006420
36		27,7	35,8	1424	MC-O 36T20	810006440
2	18	11,2	19,2	354	MC-O 2T18	810006450
3		12,5	20,5	424	MC-O 3T18	810006460
4		13,7	21,8	495	MC-O 4T18	810006470
6		15,0	23,1	556	MC-O 6T18	810006480
8		17,5	25,6	706	MC-O 8T18	810006490
12		21,3	29,4	934	MC-O 12T18	810006500
16		23,9	31,9	1135	MC-O 16T18	810006510
20		26,4	34,5	1321	MC-O 20T18	810006520
24		29,0	37,0	1501	MC-O 24T18	810006530
36		34,0	42,6	2115	MC-O 36T18	810006550
2	16	12,5	20,5	409	MC-O 2T16	810006560
3		13,7	21,8	494	MC-O 3T16	810006570
4		15,0	23,1	576	MC-O 4T16	810006580
6		17,5	25,6	707	MC-O 6T16	810006590
8		20,1	28,1	896	MC-O 8T16	810006600
12		23,9	31,9	1163	MC-O 12T16	810006610
16		26,4	34,5	1406	MC-O 16T16	810006620
20		30,2	38,3	1728	MC-O 20T16	810006630
24		34,0	42,6	2098	MC-O 24T16	810006640
36		38,9	47,7	3001	MC-O 36T16	810006660
2	14	16,3	24,3	576	MC-O 2T14	810006670
3		17,5	25,6	682	MC-O 3T14	810006680
4		18,8	26,9	784	MC-O 4T14	810006690
6		22,6	30,7	1023	MC-O 6T14	810006700
8		25,2	33,2	1262	MC-O 8T14	810006710
12		30,2	38,3	1683	MC-O 12T14	810006720
16		34,0	42,6	2159	MC-O 16T14	810006730
20		38,9	47,7	2864	MC-O 20T14	810006740
24		42,7	51,5	3262	MC-O 24T14	810006750
36		49,0	57,8	4388	MC-O 36T14	810006770



INSTRUMENTAR CLAD serie MC

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterma Armados (Interlock)



Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9,9	18,0	309	MC-IO 2T20	810006890
3		11,2	19,2	372	MC-IO 3T20	810006900
4		11,2	19,2	386	MC-IO 4T20	810006910
6		13,7	21,8	495	MC-IO 6T20	810006920
8		15,0	23,1	577	MC-IO 8T20	810006930
12		18,8	26,9	783	MC-IO 12T20	810006940
16		20,1	28,1	887	MC-IO 16T20	810006950
20		22,6	30,7	1056	MC-IO 20T20	810006960
24		25,2	33,2	1224	MC-IO 24T20	810006970
36		29,0	37,0	1624	MC-IO 36T20	810006990
2	18	11,2	19,2	361	MC-IO 2T18	810007000
3		12,5	20,5	437	MC-IO 3T18	810007010
4		13,7	21,8	513	MC-IO 4T18	810007020
6		16,3	24,3	642	MC-IO 6T18	810007030
8		17,5	25,6	738	MC-IO 8T18	810007040
12		21,3	29,4	985	MC-IO 12T18	810007050
16		23,9	31,9	1208	MC-IO 16T18	810007060
20		26,4	34,5	1408	MC-IO 20T18	810007070
24		29,0	37,0	1602	MC-IO 24T18	810007080
36		34,0	42,6	2271	MC-IO 36T18	810007100
2	16	12,5	20,5	422	MC-IO 2T16	810007110
3		13,7	21,8	515	MC-IO 3T16	810007120
4		15,0	23,1	605	MC-IO 4T16	810007130
6		18,8	26,9	817	MC-IO 6T16	810007140
8		20,1	28,1	950	MC-IO 8T16	810007150
12		25,2	33,2	1335	MC-IO 12T16	810007160
16		27,7	35,8	1618	MC-IO 16T16	810007170
20		30,2	38,3	1870	MC-IO 20T16	810007180
24		34,0	42,6	2264	MC-IO 24T16	810007190
36		38,9	47,7	3255	MC-IO 36T16	810007210
2	14	16,3	24,3	588	MC-IO 2T14	810007220
3		17,5	25,6	702	MC-IO 3T14	810007230
4		18,8	26,9	809	MC-IO 4T14	810007240
6		22,6	30,7	1061	MC-IO 6T14	810007250
8		25,2	33,2	1318	MC-IO 8T14	810007260
12		30,2	38,3	1765	MC-IO 12T14	810007270
16		34,0	42,6	2266	MC-IO 16T14	810007280
20		38,9	47,7	2995	MC-IO 20T14	810007290
24		42,7	51,5	3422	MC-IO 24T14	810007300
36		49,0	57,8	4635	MC-IO 36T14	810007320